

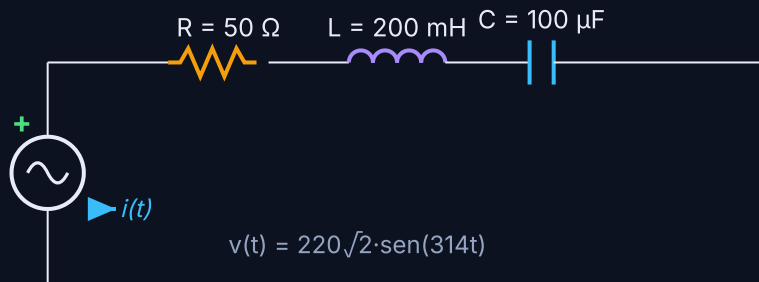
Ejercicio II.2 · Circuito RLC en alterna

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,25 · b 1,0 · c 0,5 · d 0,75)

ENUNCIADO

Circuito serie con $v(t)=220\sqrt{2}\cdot\text{sen}(314t)$ V, $R=50\ \Omega$, $L=200\text{ mH}$, $C=100\ \mu\text{F}$. Se pide:

- Tensión máxima, eficaz y frecuencia de la fuente. (0,25 p.)
- Impedancia total; razonar inductivo/capacitivo; ángulo de desfase y f.d.p. (1,0 p.)
- Intensidad eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- Potencias P, Q, S y diagrama fasorial. (0,75 p.)

Circuito serie R-L-C con $v(t) = 220\sqrt{2}\cdot\text{sen}(314t)$ V ($\omega = 314\text{ rad/s}$).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

De $v(t) = V_{max} \text{sen}(\omega t)$: $V_{max} = 220\sqrt{2}$, $V_{ef} = V_{max}/\sqrt{2} = 220\text{ V}$, $f = \omega/2\pi$. Reactancias $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$; $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.

a) Fuente

$$V_{max} = 220\sqrt{2} = 311,1\text{ V} \quad V_{ef} = 220\text{ V} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2\pi} = 50\text{ Hz}$$

b) Impedancia, tipo, desfase y f.d.p.

$$X_L = \omega L = 314 \cdot 0,2 = 62,8\ \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 31,85\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{50^2 + (62,8 - 31,85)^2} = \sqrt{50^2 + 30,95^2} = 58,8\ \Omega$$

Como $X_L > X_C$, el circuito es **inductivo** (la corriente atrasa).

$$\varphi = \arctan \frac{30,95}{50} = 31,8^\circ \quad \cos \varphi = \frac{50}{58,8} = 0,85$$

$$Z \approx 58,8\ \Omega \text{ (inductivo)} \cdot \varphi = 31,8^\circ \cdot \cos \varphi = 0,85$$

c) Intensidades

$$I_{ef} = \frac{220}{58,8} = 3,74\text{ A} \quad I_{max} = 3,74\sqrt{2} = 5,29\text{ A}$$

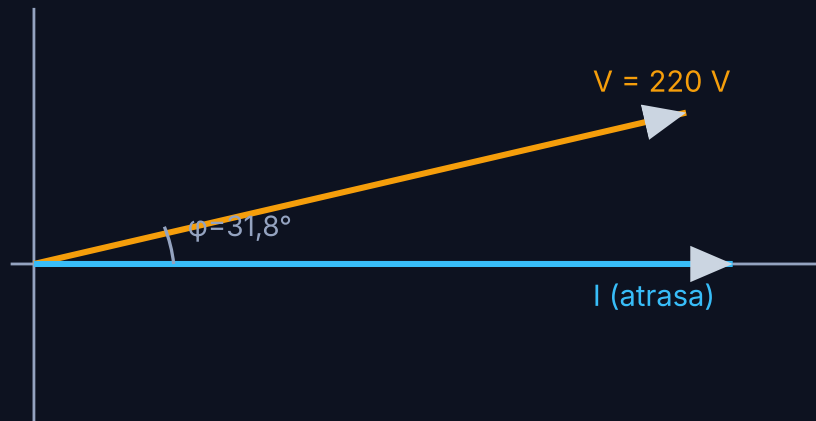
$$i(t) = 5,29 \text{sen}(314t - 31,8^\circ)\text{ A}$$

$$I_{ef} = 3,74\text{ A} \cdot I_{max} = 5,29\text{ A}$$

d) Potencias y fasorial

$$S = V I = 220 \cdot 3,74 = 822,8 \text{ VA} \quad P = I^2 R = 3,74^2 \cdot 50 = 699,4 \text{ W} \quad Q = I^2 (X_L - X_C) = 433 \text{ VAr}$$

$$S \approx 823 \text{ VA} \cdot P \approx 699 \text{ W} \cdot Q \approx 433 \text{ VAr (inductiva)}$$



Circuito inductivo ($X_L > X_C$): la corriente I atrasa respecto a la tensión V un ángulo $\phi = 31,8^\circ$.